

Kaya Sertel

Makine Mühendisliği Öğrencisi | Mekanik Tasarım · Sonlu Elemanlar Analizi · Üretim

İstanbul | +90 (541) 298 98 03 | kaya.sertel98@gmail.com | linkedin.com/in/kaya-sertel | github.com/kayasrtl

ÖZET

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümündeki eğitimim süresince ENGRARE insansız araç takımının kaptanlığını yaptım ve AGV üretimi deneyimimle teorik altyapımı üretime taşıdım. Yürüttüğüm ticari üretim çalışmaları ve mekanik projelerle mekanik stres analizi, çok eksenli robotik sistemler ve simülasyon konularında kendimi geliştirdim. Analitik ve üretim odaklı yaklaşımımla otomotiv sanayisine katkı sağlamak istiyorum.

İŞ DENEYİMİ

Parsan Sıcak Dövme Fabrikası – Stajyer (Sistem Dijitalleşmesi) | Ağustos 2026 – Eylül 2026

- Fabrikanın dijitalleşmesi için hazırlanan sistemin (parsan.engrare.com) devreye alınması amacıyla yöneticilere sunum hazırladım ve Doğançan Saatçioğlu ile birlikte sundum.
- Sıcak dövme yöntemiyle otomotiv parçalarının üretim süreçlerini yerinde gözlemledim.
- Çekiç (1.2714) ve pres (1.2367) kalıp çeliklerinden dövme kalıplarının talaşlı imalatını birebir takip ettim.
- Ultraviyole (UV) ışık altında yapılan çatlak kontrolünü (tahribatsız muayene) gözlemledim.

Freelance – Kişiselleştirilmiş Tabela Üretimi (3B Baskı) | Ocak 2026 – Günümüz

- Müşteri isteğine göre kişiselleştirilmiş tabelaları 3B yazıcı ile üretiyorum.
- Sipariştten satışa kadar ticari üretim sürecini kendim yürütüyorum.

ENGRARE İnsansız Araç Takımı – Takım Üyesi (İHA Projesi) | 2024 – 2025

- TEKNOFEST 2025 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda finale kaldık.
- Stres analizi, malzeme seçimi, 3B yazıcı ile üretim ve karbon fiber gövde tasarımı/üretimi süreçlerinde yer aldım.
- İHA iç aksamının soğutması için FEniCS/DOLFINx ile termal analiz gerçekleştirdim.

ENGRARE İnsansız Araç Takımı – Kurucu Üye ve Takım Lideri (AGV Projesi) | 2024

- TEKNOFEST 2024 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda En Özgün Tasarım Ödülü'nü kazandık.
- Önceki ekibimizden ayrılarak ENGRARE takımını kurduk; takımın liderliğini üstlendim.
- Klasik AGV yapısından farklı olarak düzgün sekizgen gövdeli, modüler bir AGV tasarlayıp ürettik.

Marco Otonom Araç Takımı – Takım Üyesi (Mekanik Tasarım ve İmalat) | 2023

- TEKNOFEST 2023 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda birincilik ödülü kazandık.
- Kurduğumuz takımın 150 kg kaldıracılabilen otonom aracında mekanik tasarım ve imalatın ana yükünü üstlendim.
- Dinamik yüklere maruz kalan kritik parçaları SolidWorks ile tasarlayıp stres analizlerini yaptım.
- Tasarımların otomotiv standartlarına uygun, dayanıklı ve üretilebilir fiziksel ürünlere dönüşmesini sağladım; mekanik üretim ve kaynak süreçlerine katkıda bulundum.

EĞİTİM

Marmara Üniversitesi, İstanbul – Makine Mühendisliği (İngilizce), Lisans | 2021 – Ocak 2027 (beklenen)
Mühendislik Fakültesi · Genel Not Ortalaması: 3.02/4.00 (77.2/100)

Hochschule Hannover, Almanya – Erasmus Değişim Programı (Makine Mühendisliği) | 2023 – 2024

Kültür Fen Lisesi, İstanbul – Lise | 2017 – 2021

BECERİLER

CAD ve Analiz: SolidWorks (İleri), AutoCAD (Orta), FEniCS/DOLFINx (Orta), 3B Dilimleme Yazılımları (Orta)

Programlama: MATLAB (İyi), C (İyi)

Teknik: CAD ile 2B ve 3B Tasarım, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA), Mekanik Stres Analizi, Termal Analiz, Mekanik Hareketli Sistem Tasarımı, Malzeme Seçimi, 3B Yazıcı ile Baskı, Karbon Fiber Gövde Üretimi, Devre Tasarımı ve Üretimi, Kaynak, Lehim ve Kablolama

DİLLER

İngilizce (B2): Scanbrit Dil Yeterlilik Belgesi – B2 Sertifikası ·

Marmara Üniversitesi Hazırlık Geçme Sınavı: 67/100 (B2.1) · Marmara Üniversitesi Erasmus Sınavı: 70/100